

eul_wid: nha-aa

Ἀθήναιος ὁ Μηχανικός · Athenaeus the Mechanicus

On Machines

Περὶ μηχανημάτων

Period: Ἑλληνιστική [Hellenistic](#)
Dialect: Κοινή τεχνική [Technical Koine](#)
Domain: Ἐπιστήμη [Science](#)
Format: Πραγματεία [Treatise](#)

ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ὅσον ἐφικτὸν μὲν ἀνθρώπῳ τοὺς ὑπὲρ μηχανικῆς ποιουμένῳ λόγους, ὧ̃ σεμνότατε Μάρκελλε, ἐμνήσθην τοῦ Δελφικοῦ παραγγέλματος, ὡς ἔστι θεῖόν τι τὸ ὑπομιμνήσκον ἡμᾶς χρόνου φείδεσθαι, ὧ̃ ἔστι σχεδὸν εἰπεῖν ἅπαντα καταχρώμεθα ἀφειδῶς εἰς τὰς κατεπειγούσας <έν> τῷ βίῳ χρείας.

- ³ Κἂν χρημάτων μὲν καὶ τῶν ἄλλων δοκούντων ἡμῖν εἶναι πολυτελῶν μὴ τὴν τυχοῦσαν ἐπιστροφὴν καὶ φυλακὴν ποιήσωμεθα, ἀλλὰ τοῖς τῶν ἀρχαίων προσέχωμεν συντάγμασι, καὶ αὐτοὶ τε μικρὸν ἐπιτείναντες ἑαυτοὺς οὐκ ἀσκόπως εὐρήσομεν, καὶ παρ' ἄλλων ῥαδίως ἂν μεταλάβωμεν. Τοῦ χρόνου δὲ μεταβλητοῦ γε ὄντος καὶ ῥευστοῦ ἀφειδοῦμεν, ὧ̃ εὐχερὲς τὸ τέλος· καὶ ταῦτα τῆς φύσεως νέμειν μὲν ἡμέρας δύναιμι τινὰ εἰωθυῖας εἰς τὸ κατεργάσασθαι τι τῶν ἐν τῷ βίῳ χρησίμων, ὕπνον δὲ νυκτὸς ἀλλὰ πάντως ἀκαριαῖον. ^[10]
- ⁴ Ὁ γὰρ μόνος κληθεὶς δικαίως ποιητῆς οὐδὲ τὸν δοθέντα παρὰ τῶν θεῶν εἰς τὴν ἀνάπαισιν ἡμῖν τοῦ σώματος ὕπνον παννύχιον εὐδεν ἑξ. οὕτω πολλὴν φαίνεται ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ μὴ καταργεῖσθαι τὴν διάνοιαν ἐπὶ πολὺν χρόνον. Οἱ δὲ γράφοντές τι ἢ παραγγέλλοντες ἡμῖν καὶ τῆς ὠφελείας εἵνεκα δοκοῦντες αὐτὸ πράττειν οὐκ ἀπεικότως, πολυγραφοῦντες εἰς οὐκ ἀναγκαίους λόγους καταναλίσκουσι τὸν χρόνον, ὅπως ἐμφήνωσι τὴν ἑαυτῶν πολυμάθειαν· παρεκβάσεων γὰρ πληρώσαντες ἀπολείπουσι τὰ βιβλία· καὶ ταῦτα τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων καλῶς εἰρηκότων τὰ τοῦ καιροῦ μέτρα δεῖν εἰδέναι ὡς ὑπάρχοντος ὅρου τῆς σοφίας. Τουτὶ γὰρ ἂν τις <εἰς> πραγμάτων λόγον ὠφεληθεὶς ἀπέλθοι, ἐπιμελῶς ἐπιστήσας ἑαυτόν, ἐκ τοῦ Δελφικοῦ ἐκείνου παραγγέλματος ἢ ἐκ τῶν Στράτωνος καὶ Ἐστιαίου καὶ Ἀρχύτου καὶ Ἀριστοτέλους καὶ τῶν ἄλλων τῶν παραπλήσια ἐκείνοις γεγραφότων. ^[10]
- ⁵ Νεωτέροις μὲν γὰρ φιλομαθοῦσιν οὐκ ἄχρηστα εἶη <πρὸς ἑξίν> τοῦ στοιχειωθῆναι· τοῖς δὲ βουλομένοις ἤδη τι πράττειν μακρὰν παντελῶς ἂν εἶη καὶ ἀπηρτημένα τῆς πραγματικῆς θεωρίας. Ὅθεν οὐ κακῶς δόξειεν ἂν πρὸς αὐτοὺς εἰρηκέναι Κάλανος ὁ Ἰνδός· Ἑλλήνων δὲ φιλοσόφοις οὐκ ἐξομοιούμεθα, παρ' οἷς ὑπὲρ μικρῶν πραγμάτων πολλοὶ λόγοι ἀναλίσκονται· ἡμεῖς δέ, φησὶν, ὑπὲρ τῶν μεγίστων ἐλάχιστα εἰώθαμεν παραγγέλλειν, ὅπως εὐμνημόνευτα πᾶσιν ᾗ. Κατανοήσει δ' ἂν τις τοῦτο ἀκριβέστατα ἐκ τῶν Δηϊμάχου Πολιορκητικῶν καὶ τῶν Διάδου καὶ Χαρίου τῶν ἀκολουθησάντων Ἀλεξάνδρῳ καὶ ἔτι τῶν ὑπὸ Πύρρου τοῦ Μακεδόνα γραφέντων Πολιορκητικῶν ὀργάνων, ὅσην τὴν διαφορὰν παρ' ἄλληλα ἐκεῖνα ἔχει. ^[10]

- ⁶ Ἀλλὰ γὰρ ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ πολυγράφοι φαινώμεθα, ἐπανάξομεν ἐπὶ τὸ προκείμενον, ὀλίγα προπαραστησάμενοι διὰ τοὺς εἰωθότας εὐθύνειν πικρῶς τὰς συνθέσεις τῶν λέξεων. Οὐ γὰρ ὑπολαμβάνω καθήκειν ἐξεργαζόμενον αὐτὰς ὑστερῆσαι τῆς προθέσεως· καθάπερ συνέβη Ἰσοκράτει τῷ ῥήτορι ἐν τῷ συμβουλευτικῷ ἐπιστολίῳ τῷ πρὸς Φίλιππον αὐτῷ γραφέντι· ἐλύθη γὰρ πρότερον ὁ πόλεμος ἢ ἐκεῖνος ἐτέλεσε τὴν συμβουλίαν. Λέγει γ' οὖν αὐτὸς οὕτως· “Ὀντος γὰρ ἐμοῦ περὶ τὴν πραγματείαν ταύτην ἔφθητε τὴν εἰρήνην ποιησάμενοι, πρὶν ἢ με ἐξεργάσασθαι τὸν λόγον.” Ἐτι δὲ καὶ καλῶς ἔχειν μοι δοκεῖ τοῖς ὀρθῶς παραινουσι πείθεσθαι περὶ τῶν τοιούτων. ^[10]
- ⁷ Ὁ μὲν γὰρ ἱστοριογράφος Καλλισθένης φησί· “δεῖ τὸν γράφειν τι πειρώμενον μὴ ἀστοχεῖν τοῦ προσώπου, ἀλλ' οἰκείως αὐτῷ τε καὶ τοῖς πράγμασι τοὺς λόγους θεῖναι”. Ὁ δέ γε περὶ τοιαύτης τέχνης γινόμενος πᾶς λόγος συντομίας τε καὶ σαφηνείας ἐπιδεισθαι μοι δοκεῖ, τῶν δὲ ῥητορικῶν παραγγελμάτων οὐκ οἰκείος εἶναι. Διὸ ὅσαπερ ἀνεγνώκαμεν τοῦ μηχανικοῦ Ἀγησιστράτου περὶ αὐτῶν, διέξιμεν. Ἀναγκαιότατον μὲν οὖν ἀποφαίνεται εἶναι ἐμπειρίαν γραμμῶν ἔχειν· οὕτω γὰρ τὰ πρὸς πολιορκίαν συστησάμενον ὀρθῶς ἀντιμηχανᾶσθαι, πάλιν καὶ πρὸς ταῦτα ἀκολουθῶς τὰ πρὸς πολιορκίαν μηχανήσεσθαι. Τοῦτο μέντοι οὐ κἂν ῥαδίως ἐστὶ τὸν τυχόντα ποιῆσαι, ἀλλὰ μόνον τὸν καλῶς μαθόντα τὴν τέχνην καὶ διὰ πάντων ὄντα τῶν ἐπιβαλλόντων αὐτῇ μαθημάτων τά τε ὑπὸ τῶν πρότερον ἀνδρῶν ἤδη γεγονότα πρὸς τὴν τοιαύτην χρεῖαν μὴ παρέργως κατανοήσαντα. ^[10]
- ⁸ Τοῖς γὰρ καλῶς εὐρεθεῖσι πολλάκις χρηστέον καὶ οὐκ ἐκ παντὸς τρόπου καινοτομητέον, ἐὰν μὴ τινες βούλωνται τοὺς ἰδιώτας ἀπατᾶν, ἐλόμενοι τὸ δοκεῖν μᾶλλον τῆς ἀληθείας αὐτοῖς ἀπ' ἧ. Τοῦτο δέ μοι καλῶς εἰρηκέναι φαίνεται. Ἐν γὰρ τοῖς Βελικοῖς τοσοῦτον τοὺς πρότερον ὑπερήγαγεν, ὥστε καὶ τὸν ἐξαγγέλλοντα ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ ῥαδίως πιστεῦεσθαι. Ὁ γὰρ τρισπίθαμος αὐτοῦ καταπάλτης ἔβαλλε γ σταδία καὶ ἡμιστάδιον ἔχων τόνου μνᾶς δώδεκα. Ὁ δὲ τετράπηχος, παλίντονος ὦν, δ σταδία. Ἀπολλώνιος δὲ ὁ γεγωνὺς αὐτοῦ διδάσκαλος τηλικαῦτα ἤγαγε φορτία λίθων ἐπὶ τὸ χῶμα τὸ περὶ τὸν λιμένα τὸν ἐν Ῥόδῳ, ὥστε καὶ ἀπορῆσαι πολλάκις τοὺς ὀρώντας αὐτὰ πῶς ποτε εἰς τὰς ναῦς ἀνελάμβανε καὶ τίνι τρόπῳ ἐξείλετο αὐτὰ ἐν τῇ γῇ τῇ Ῥόδῳ· ὃς μετὰ ταῦτα ἠκολούθησεν αὐτῷ, εὕρισκεν τι χρήσιμον ἐν τοῖς Πολιορκητικοῖς αὐτοῦ ὀρεγόμενος. Δηλοῖ δ' ἡ κριοφόρος αὐτοῦ χελώνη καὶ τὸ πρὸς αὐτὴν ἀντιμηχάνημα. ^[14]
- ⁹ Διόπερ οὐκ ἀπιστητέον τῷ τοιούτῳ ἀνδρὶ μοι κατεφαίνετο ἐν τοῖς ὑπὲρ τῆς τέχνης παραινουμένοις. Κριὸν μὲν ἔφασκον εὐρεθῆναι πρῶτιστον ὑπὸ Καρχηδονίων ἐν τῇ περὶ Γάδειρα πολιορκίᾳ. Χωρίδιον γάρ τι προκαταλαμβανομένων αὐτῶν καὶ καθαιρούντων εἰς ἔδαφος τὰ τεῖχη, νεανίσκους τινὰς οὐθὲν ἔχοντας ἄρμενον εἰς τὴν καθαίρεσιν δοκὸν λαβόντας διὰ χειρῶν ἐνσεῖειν εἰς τὸ τεῖχος καὶ ῥαδίως ἐπὶ πολὺν τόπον καθελεῖν. Ὅθεν συνιδὼν τὸ γινόμενον Τύριός τις ναυπηγός, ᾧ ὄνομα ἦν Πεφρασμένος, ἐν τῇ πολιορκίᾳ, ἦν ἐποιοῦντο μετὰ ταῦτα πρὸς τὴν τῶν Γαδεριτῶν πόλιν, ἰσθὸν στήσας καὶ ἄλλον ἀπ' αὐτοῦ πλάγιον ἀρτήσας παραπλησίως ταῖς τῶν ζυγῶν φάλαγξιν, ἔτυπτε τὸ τεῖχος ἔλκων ἐξ ἀντισπάστου τὸν πλάγιον. Ἀπόρως δὲ τῶν ἔνδον διακειμένων διὰ τὸ ξεῖνον τοῦ μηχανήματος, συνέβαινε αὐτὰ πίπτειν ταχέως. Γήρας δὲ μετ' αὐτὸν ὁ Καρχηδόνιος ὑπότροχον ποιήσας σχεδίαν ἐπέθηκε πλάγιον τὸν κριὸν καὶ οὐκ ἐξ ἀντισπάστων εἴλκεν, ἀλλ' ὑπὸ πλήθους ἀνδρῶν προωθούμενον ἐποίησε [ὑπότροχον σκέπασμα]. ^[15]
- ¹⁰ Γήρας δὲ <ὁ> πρῶτος εὐρών <τὸ ὑπότροχον σκέπασμα> ὁ διὰ τὴν βραδύτητα χελώνης προσηγόρευσεν. [Μετὰ ταῦτα δὲ ἐποίησάν τινες ἐπὶ κυλίνδρων προωθούμενον τὸν κριὸν καὶ οὕτως ἐχρῶντο.] Ἐπίδοσιν δὲ ἔλαβεν ἡ τοιαύτη μηχανοποιΐα ἅπασα κατὰ τὴν Διονύσου τοῦ Σικελιώτου τυραννίδα κατὰ τε τὴν Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου βασιλείαν, ὅτε ἐπολιόρκει Βυζαντίους Φίλιππος. Εὐημέρει δὲ τῇ τοιαύτῃ τέχνῃ Πολύειδος ὁ Θετταλός, οὗ οἱ μαθηταὶ

συνεστρατεύοντο Ἀλεξάνδρῳ Διάδῃ καὶ Χαρίᾳ, Διάδῃ μὲν οὖν αὐτός φησιν ἐν τῷ μηχανικῷ αὐτοῦ συγγράμματι εὐρηκέναι τοὺς τε φορητοὺς πύργους καὶ τὸ λεγόμενον τρύπανον καὶ τὸν κόρακα καὶ τὴν ἐπιβάθραν. Ἐχρᾶτο δὲ καὶ τῷ ὑποτρόχῳ κριῶ. ^[10]

11 Γράφει γοῦν τὴν κατασκευὴν αὐτοῦ οὕτως· Κριοῦ κατασκευὴ Τὸν μὲν οὖν πύργον τὸν ἐλάχιστον, φησί, δεῖ γενέσθαι τὸ ὕψος πηχῶν ξ , τὸ δὲ πλάτος ἔχοντα πήχεις ιζ · συναγωγὴν δὲ τοῦ πλάτους εἰς τὸ ἄνω τὸ πέμπτον μέρος τῶν δὲ σκελῶν τοῦ πύργου τὰ πάχη ἔχειν κάτωθεν μὲν τριπάλαιστα, ἄνωθεν δὲ ὀκταδάκτυλα. Ἐγένετο δὲ αὐτῷ ὁ τηλικούτος δεκάστεγος, περιπτέρου οὔσης ἐκάστης χώρας. Ὁ δὲ μέγιστος αὐτῷ πύργος τὸ μῆκος εἶχε πήχεις ρκ , τὸ δὲ πλάτος εἶχε πήχεις κγ ἔ τὴν δὲ συναγωγὴν καὶ οὗτος τὸ πέμπτον ἐλάμβανεν εἰς τὰ ἄνω μέρος τῶν δὲ σκελῶν τὰ πάχη ποδιαῖα [καὶ] κάτωθεν, τετράγωνα, εἰς ζ δακτύλους τὸ πᾶν συναγόμενα ἐπὶ τὰ ἄνω. ^[5]

12 Ὁ δὲ τηλικούτος αὐτῷ πύργος ἐγένετο εἰκοσάστεγος, περιδρόμους ἐχούσης ἐκάστης στέγης κύκλῳ πλάτος γ πηχῶν [ἐχόντων] εἰς τὴν ἐκβολήθῃσιν τῶν ἐμπυρισμῶν. Ἡ δὲ πρώτη στέγη ἐχέτω τὸ ὕψος πήχεις ζ ἔ ἡ δὲ δευτέρα ε , καὶ ἕως πέντε στεγῶν τὸ αὐτὸ ὕψος λαμβανουσῶν· αἱ δ' ἐπίλοιποι δ πηχῶν καὶ β παλαιστῶν τὸ ὕψος ἐγίνοντο. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐλάττονος πύργου ἡ διαίρεσις τῶν στεγῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐλάμβανεν. Ἐβύρσουν δὲ αὐτοὺς ἀργαῖς βύρσαις. Τῆς δὲ χελώνης τῆς τὸν κριὸν φερούσης ἡ ἐργασία ἦν ἡ αὐτὴ μικρῆς τε καὶ μεγάλης. ^[10]

13 Ἡ δὲ μέγιστη ἐλάμβανε τὸ διάστημα τοῦ πλάτους πήχεις λ , τὸ δὲ μῆκος πήχεις μ , τὸ δὲ ὕψος χωρὶς τῆς ἀετώσεως τῆς ἐφισταμένης ὕστερον πήχεις ιγ , τῆς δὲ ἀετώσεως αὐτῆς τὸ ὕψος ἀπὸ τοῦ καταστρώματος ἐπὶ τὸ ὀξύτατον πήχεις ις · ὑπερέβαλλε δὲ τὴν μέσσην στέγην ὁ ἀετὸς τοῦ ἐλάττονος πήχεις β , παρακαταβαίνων τὴν ἐπιστέγην ἕως τῶν ἐπ' αὐτῷ δοκῶν, ὅπως ἦ περιδρόμος ἑγκυκλος. Ἐξῆρε δ' ἐκ μέσης τῆς στέγης πυργίον τρίστεγον, καὶ εἰς μὲν τὰς ἄνω στέγας ἐτίθει καταπάλτας, εἰς δὲ τὴν κάτω ὕδατος παράθεσιν ἐποιεῖτο. Ἐγίνοντο δὲ αὐτῇ τῇ χελώνῃ ὀρθοστάται κύκλῳ περιδρόμον ἐχούσῃ. Ἰστα δὲ καὶ κριοδόχην ἐν αὐτῇ, ἐφ' ἧς καὶ τὸν κύλινδρον ἐπετίθει, δι' οὗ προωθούμενος ὁ κριὸς δι' ἀντισπάστων ἐνήργει τὴν χρεῖαν. ^[10]

14 Ἐβύρσουν δὲ καὶ ταύτην ὁμοίως τοῖς πύργοις. Τὸ δὲ τρύπανον χελώνην μὲν τὴν αὐτὴν τῷ κριῷ λαμβάνει τε καὶ πᾶσαν τὴν κατασκευὴν ὁμοίως ἔχουσαν· τίθησι δὲ ἐπὶ τῆς κρηπίδος σύριγγα παραπλησίαν τῇ ἐν τοῖς εὐθυτόνοις γινομένη καταπάλταις καὶ πλάγιον ὀνίσκον ὁμοίως ἐκείναις ἔχουσαν. Ἐκ δὲ τοῦ ἄλλου μέρους αὐτῆς ἀπὸ τοῦ ἄκρου τροχιλέας ἐμβάλλει δύο, δι' ὧν προωθεῖ τὴν ἐπιτιθεμένην ἐν αὐτῇ κεραίαν. Καὶ ἐπὶ τοῦ καταστρώματος δὲ τοῦ ἐν τῷ συριγγίῳ πυκνοὺς τίθησι κυλίνδρους ἵνα εὐκίνητος ὑπάρχη· καὶ οὕτως ἐμβάλλει τὴν κεραίαν, ἐν ᾧ κριοκοπεῖ, ἐφελκόμενος αὐτὴν ἐκ τοῦ κάτω ὀνίσκου κειμένου. Βυρσοῦται δὲ κύκλῳ σὺν ταῖς ἀψῖσι τὴν σύριγγα, ἵνα σκεπάζεται [εἰς αὐτὴν] ἡ κεραία ἔσωθεν. ^[10]

15 Τοῦ γὰρ ἔργου καλῶς διατυπούμενου τούτου, τοῦ ἀρχιτέκτονος εὐρίσκεται εὐδοξία· κατὰ δὲ λόγον ἐκτιθεμένου, τὰ συντάγματα μέγιστον ἔξει κλέος ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν. Τὸν δὲ κόρακα οὐ φησιν εἶναι ἄξιον κατασκευῆς. Τὴν δ' ἐπιβάθραν ὃν τρόπον δεῖ γενέσθαι προειπὼν ἐν ἀρχῇ δηλώσειν, οὐδὲν διεσαφίνισεν· οὐδ' ὑπὲρ τῶν κατὰ θάλασσαν διὰ νεῶν προσαγομένων ἔργων δεδήλωται· ἀλλὰ καὶ ταῦτα παρεῖται, καίτοι σφόδρα ἐπαγγελτικῶς καὶ μεγάλως ποιησαμένου τοὺς λόγους. Ἡμεῖς δὲ γράψομεν πρῶτον χελώνης χωστρίδος κατασκευὴν, εἴτα τῶν ἄλλων μηχανημάτων τὰς συνθέσεις. Χελώνης χωστρίδος κατασκευὴ Τοῦτο τὸ κατασκευάσμα φησι Φίλων ὁ Ἀθηναῖος χρήσιμον εἶναι πρὸς τε [τὰς γινομένας εἰς] τὴν προσαγωγὴν τῶν μηχανημάτων καὶ τὰς παρεκτάσεις τῶν στωιδίων καὶ τὰς συγχώσεις τῶν τάφρων καὶ ἑάν τινα ἄλλον τόπον δέη χῶσαι· χρήσιμον δὲ καὶ πρὸς τὰς ἐφεδρείας τοῦτο γίνεται. ^[10]

- ¹⁶ Πήγνυται δὲ αὐτὴ εἰς ἐσχάριον τετράγωνον, ἔχον τὴν πλευρὰν ἐκάστην πηχῶν ιδ'· ἔχει δὲ καὶ διαπήγματα τέσσαρα καὶ περιπήγματα δύο ἕκαστα πάχη ἔχοντα δεκαδάκτυλα, τὰ δὲ πλάτη τριπάλαιστα. Διάπηγμα ἕκαστον ἀπεχέτω β' πήχεις καὶ παλαιστὴν ἓνα. Λαμβάνει δὲ ἀμαξίποδας ἐκάστη χώρα τέσσαρας τῶν ἐν ταῖς γωνίαις, ἐν οἷς στρέφονται οἱ τῶν τροχῶν ἄξονες ἀποκλειόμενοι σπάθαις σιδηραῖς ἵνα, ὅταν δέῃ παροδοποιεῖν προάγοντας (τουτέστιν εἰς τοῦμπροσθεν πλατὺν τόπον ποιεῖν ἢ καὶ ὅμαλον πρὸς τὸ πολεμῆσαι) ἢ καὶ παρατιθέναι τινὰ μηχανήματα, ἐξῇ ἐκσπᾶσαντα τοὺς τροχοὺς μεταθεῖναι καὶ ἀποκλείσαι τοὺς ἄξονας. Οἱ δὲ τροχοὶ γίνονται τέσσαρες, τὴν μὲν διάμετρον τριπήχεις, τὸ δὲ πάχος ποδιαῖοι, δεδεμένοι σιδηραῖς λεπίσι ψυχρηλάτοις. ^[15]
- ¹⁷ Ἐπιζεύγνυται δὲ ἐπὶ τοῦ ἐσχαρίου ξύλα δύο ἐκατέρας πλευρᾶς ὑπερέχοντα καθ' ἐκάτερον μέρος τοῦ μήκους πήχεις δ'· περὶ δὲ τὰς ὑπεροχὰς αὐτῶν περιπήγνυται ἄλλα δύο ξύλα ὑπερέχοντα ἐκ μὲν τοῦ πρόσθεν μέρους πήχεις η', ἐκ δὲ τοῦ ὀπίσω πήχεις δ'· πάχη δὲ ἕκαστα λαμβάνει αὐτῶν καὶ πλάτη τὰ αὐτὰ τῷ ἐσχαρίῳ. Αὐτῷ τ' ἐσπῆγνυται τῷ ἐσχαρίῳ ἐπὶ τὸ πλινθίον αὐτοῦ κίονες ἐξαπήχεις διαλείποντες ἀπ' ἀλλήλων ἕκαστος πῆχυν ἓνα. Κατακλείει δὲ αὐτοὺς ἐπάνω κύκλῳ πάντας ἐπιστύλιον· καὶ ἀπ' αὐτοῦ συστάται ἴστανται εἰς ἀλλήλους ἐξερείδοντες, τὴν ἀνάστασιν τοῦ ὕψους ποιοῦντες πήχεις η'· ἐπὶ δὲ τῶν συστατῶν ἐπιζεύγνυται δοκός. Οἱ δὲ συστάται ἀντηρίσι καὶ πλευρώμασι διαλαμβάνονται· καὶ φράττονται αἱ στέγαι πᾶσαι σανιδώμασι, μάλιστα μὲν φοινικίνοις, εἰ δὲ μή, τῶν ἄλλων ὅσα εὐτοῖα ἐστὶ ξύλα πλὴν κεδρίνων, πευκίνων καὶ κληθρίνων· ταῦτα γὰρ ἔκφυρα ἐστὶ καὶ εὐκλαστα. ^[15]
- ¹⁸ Καταλαμβάνεται δὲ ἄνωθεν τὸ σανίδωμα γέρροις πεπλεγμένοις λεπτοῖς καὶ πυκνοῖς ὡς ἐνι προσφάτοις· ἐπὶ δὲ τούτοις καταλαμβάνονται βύρσαις ῥεραμμέναις ὁμοίως ταῖς τύλαις, καὶ σάττεται εἰς αὐτὰς μάλιστα μὲν ἔλεια ἢ τὸ καλούμενον θαλασσόπρασον ἢ ἄχυρα ὄξει βεβρεγμένα· ταῦτα δὲ εἰσι χρήσιμα πρὸς τε τὰς τῶν λιθοβόλων πληγὰς καὶ πρὸς τοὺς ἐμπυρισμούς. Ἄλλη δὲ τις ἐστὶ χωστρίς χελώνη, τὰ μὲν ἄλλα παραπλησία ταύτῃ πεποιημένη καὶ κατακλείσεις τὰς αὐτὰς ἔχουσα, πλὴν τοὺς συγκύπτας οὐκ ἔχει· ἀλλὰ κύκλῳ ἐπάνω τῶν κιόνων καὶ τῶν ἐπιστυλίων θωράκιον καὶ ἐπάλξεις ἐκ σανίδων καὶ γέρρων, καὶ ἐπὶ τῶν σελμάτων σανίσιν ἰσχυραῖς περιβέβληται· κατήλειπται δὲ καὶ πηλῷ τετριχωμένῳ πάχος ἔχοντι, ὥστε τὸ πῦρ μὴ ἐνοχλεῖν. Καὶ ἔστιν αὕτη χρησίμη οὐ μόνον εἰς χῶσιν ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς ἐφέδρας. Οἱ γὰρ στρατιῶται ἐμβαίνοντες εἰς αὐτὴν προσάγουσι πρὸς τὸ τεῖχος, ὥστε ἐντὸς βέλους γενόμενοι ἐφεδρεύειν. Αὕτη δὲ γένοιτ' ἂν ὀκτάτροχος ἢ χελώνη. ^[15]
- ¹⁹ Ἀλλὰ τοιαῦτα μηχανήματα ἔξεστι μετασκευάζειν τῷ τεχνίτῃ ἐμβλέποντι εἰς τοὺς τόπους τῶν προσαγωγῶν. Περὶ ὀρυκτρίδος χελώνης Τὸ δὲ τῆς ὀρυκτρίδος χελώνης γένος τὰ μὲν ἄλλα παραπλησίως ταῖς πρότερον ὠκοδόμηται, τὴν δὲ ἔμπροσθεν ὀρθὴν ἔχει προσαγωγήν, ὅπως προσελθοῦσα πρὸς τὸ τεῖχος ἀπαρτήσῃ αὐτῷ, καὶ μὴ παρεισπίπτῃ ἀπὸ τοῦ τείχους τὰ ἀφιέμενα βέλη, ἀλλ' ἀσφαλῶς οἱ ὑπορύττοντες ἐν αὐτῇ ὄντες ἐργάζονται. ^[5]
- ²¹ (2) Τῆς δὲ ὑπὸ Ἡγήτορος τοῦ Βυζαντίου ἡύρημένης χελώνης γίνεται τὸ μὲν μήκος τοῦ ἐσχαρίου πηχῶν μβ', πλάτος δὲ κη'. Τὰ δὲ σκέλη τὰ ἐπὶ τοῦ ἐσχαρίου πηγνύμενα τέσσαρα συντίθεται καὶ ἕκαστον ἐκ δύο ξύλων συνημμένων τὸ μήκος ἐχόντων πήχεις κδ', τὸ δὲ πάχος ε' παλαιστάς, τὸ δὲ πλάτος πηχυαῖα. Τροχοὶ δὲ γίνονται ἐν αὐτῇ ὀκτώ, δι' ὧν ἀνάγεται τὸ σύμπαν ἔργον. Τὸ μὲν ὕψος αὐτῶν ἔχει πήχεις δ' , τὸ δὲ πάχος πήχεις β'. συμβάλλονται δὲ κατὰ πλάτος καὶ πάχος ἀμφοτέρω καὶ δεσμεύονται λεπίσι ψυχρηλάτοις, στρέφονται δὲ ἐν ἀμαξίποσιν. ^[5]
- ²² Κίονες δὲ πῆγνυται ἐπὶ τοῦ ἐσχαρίου δωδεκαπήχεις, πλάτος μὲν ἔχοντες παλαιστάς γ', πάχος δὲ ι' δακτύλους. ἀπέχει δὲ ἄλλος ἀπ' ἄλλου κίων παλαιστάς ζ', καὶ ἐπιζεύγνυνται ἐπ' αὐτῶν ἐπιστύλια κύκλῳ πλάτος ἔχοντα παλαιστάς δ', πάχος δὲ γ'. Ἐπὶ δὲ τῶν ἐπιστυλίων πῆγνυται

συγκύπτει τὸ ὕψος ἐξαίροντες πήχεις· καὶ ἐπ' αὐτῶν δοκὸς ἐμπήγνυται πλαγία εἰς ἣν πᾶσαι αἱ κορυφαὶ τῶν συγκυπτῶν πήγνυνται, καὶ γίνονται δύο πλευραὶ κεκλιμέναι· καὶ λοιπὸν τὸ πᾶν ἔργον σανιδοῦται καὶ σκεπάζεται παραπλησίως ταῖς χωστρίσι χελώναις. Ἔχει δὲ καὶ μέσῃν στέγῃν ἐπὶ τῶν ἐπιστυλίων ἀναπαυομένην, ὅπως ἡ βελοστασία ἐπ' αὐτῆς εἴη. Ἰστανται δὲ καὶ ὀπίσω τῆς κριοδόχης σκέλη δύο συμβεβλημένα ὀρθια ἐν μέσῳ τῆς χελώνης ἔχοντα τὸ μήκος λ πήχεις· τὸ δὲ πάχος αὐτῶν πηχυαῖον, τὸ δὲ πλάτος τριπαλαιστιαῖον. ^[10]

23 Ἐφαρμόζεται δὲ ἐπ' αὐτῶν περικέφαλον καὶ μέσον ἄλλο διὰ τῶν σκελῶν διάπηγμα. Καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ τε περικεφάλου καὶ τοῦ διαπήγματος πήγνυται ξύλον ὀρθιον, καὶ ἐφ' ἑκατέρου μέρους τοῦ ξύλου τοῦ παγέντος καὶ τῶν σκελῶν ἐμβάλλονται ὀνίσκοι τετορνευμένοι, ἐξ ὧν τὰ ὄπλα ἐξήρτηται τὰ ἀνέχοντα τὸν κριόν. Ἐπὶ δὲ τοῦ ἐπικεφάλου καὶ τῆς κριοδόχης πήγνυται θωράκιον, ὥστε ἐν αὐτῷ ἀσφαλέστατα δύνασθαι ἐστάναι τοὺς ἐποπτεύοντας τὰ ἀποστελλόμενα ἐκ τῶν ἐναντίων πρὸς τὸν κριόν. Τοῦ δὲ κριοῦ τὸ σύμπαν γίνεται μήκος πηχῶν κρ· ἐκ δὲ πτέρνης πάχος μὲν ποδῶν β, πλάτος δὲ ε παλαιστῶν· εἰς ἅκρον δὲ συνήκται αὐτοῦ τὸ μὲν πάχος ποδιαῖον, τὸ δὲ πλάτος τριπαλαιστιαῖον· ἔχει δὲ καὶ τὸ στόμα σιδηροῦν ὅμοιον ἐμβόλῳ προμήκει. ^[10]

24 Τὸ δὲ σῶμα αὐλῶτον καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἔλικες ἀποτείνουσι σιδηραῖ προσηλωμένοι τῷ κριῷ τέσσαρες ἐπὶ πήχεις ι. Ὑποζώννυται δὲ ὅλος ὁ κριὸς ὅπλοις ὀκταδακτύλοις τέτρασι, καὶ διαλαμβάνεται κατὰ μέσον ἐκ τριῶν διαλημμάτων ἀλύσει παχείας. Ὁ δὲ δεσμὸς ὁ ἐν μέσῳ τὸν κριὸν ἔχων, ἐπὶ παλαιστὰς ε λαμβάνει τὸν ἐλιγμόν ἐν τῷ κριῷ. Βυρσοῦται δὲ κύκλῳ, ὅταν κατελιχθῇ, βύρσαις ἀργαῖς. Τὰ δὲ ὄπλα, ἀποτεταμένα ἐκ τῶν ὀνίσκων τῶν ἐκ τῆς κριοδόχης καὶ ἀνέχοντα τὸν κριόν, ἔχει τὰς ἀρχὰς ἀλύσει σιδηραῖς τετραπλαῖς πεπλεγμένας. ^[10]

25 Καὶ περιβεβύρσωνται αἱ ἀλύσεις πρὸς τὸ μὴ ὀρᾶσθαι. Γίνεται δὲ καὶ ἐπιβάθρα σανίδος ἐφηλωθείσης τῇ προφορᾷ τοῦ κριοῦ, καὶ ἐπὶ ταύτης γίνεται ἐκ τριτημορίων δίκτυον πεπλεγμένον, ἔχον τὰς ὅπας παλαιστιαίας πρὸς τὸ ῥαδίως ἀναβαίνειν ἐπὶ τὸ τεῖχος δι' αὐτοῦ. Ἔχει δὲ καὶ παραπήγματα ἐξ ἑκατέρου μέρους ὁ κριὸς, ἐπειδὴ τὰ ταῖς κάσαις παραπλήσια Κινήσεις δὲ τὸ ἔργον λαμβάνει ἕξ· τὴν εἰς τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὴν εἰς τὸ ὀπίσω, καὶ τὰς εἰς τὰ πλάγια, καὶ τὴν ἀνάνευσιν καὶ τὴν ἐπίνευσιν. ^[5]

26 Καθαίρει δὲ ἀπὸ ἐβδομηκονταπήχους ὕψους, καὶ εἰς τὰ πλάγια παρασύρει ἐπὶ πήχεις ς. Οἰακίζεται δὲ ὑπὸ ἀνδρῶν ρ, ἔχουσα τὸ σύμπαν βάρος τάλαντα τετρακισχίλια. Ἡ δὲ ὑπὸ Ἐπιμάχου τοῦ Ἀθηναίου γενομένη ἐλέπολις, ἦν Δημήτριος ὁ Ῥοδίους πολιορκῶν προσήγαγε τοῖς τεῖχεσιν αὐτῶν, ἔστι τοιάδε. ^[5]

27 (2) Τὸ μὲν ὕψος λαμβάνει πήχεις ρ, τὸ δὲ πλάτος πήχεις μη. Γίνεται δὲ τῷ σχήματι πυργοειδῆς· ὑπομένει δὲ πληγὴν ὡς τριταλάντου λίθου. Αἱ δὲ ἐκ τῶν πλοίων μηχαναί, ἃς τινες σαμβύκας προσαγορεύουσιν, οὐκ ἔχουσιν τι ἄξιον γραφῆς διὰ τὸ πᾶσιν αὐτὰς εὐγνώστους εἶναι· καὶ τοσοῦτον ἕκαστον διαφέρειν οἴομαι τούτων, ὥστε μὴ γενέσθαι πολλάκις αἰρετώτερόν ἐστιν ἢ κατασκευασθῆναι κακῶς. Οἱ γὰρ ἐν τῇ περὶ Χίων πολιορκίᾳ, ἀστοχήσαντες καὶ μερίζοντας τῶν πύργων τὰς σαμβύκας κατασκευάσαντες, ἐποίησαν τοὺς ἀναβάντας ἐπ' αὐτὰς ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀπολέσθαι μὴ δυναμένους ἐπιβῆναι ἐπὶ τοὺς πύργους, χαλάσαι τε οὐκ ἦν οὐδενὶ τρόπῳ αὐτάς· εἰ δὲ μή, κατεστρέφετο τὰ πλοῖα ἐξ ὧν ἐμετεωρίσθησαν, ἔξω βάρους τοῦ φορτίου γινομένου. ^[5]

28 Διόπερ, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τοὺς μηχαναῖς μέλλοντας χρᾶσθαι τεχνίτας δεῖ μὴ ἀπείρους εἶναι τῶν ὀπτικῶν. Καλλιστράτῳ δὲ γράψαντι ὑπὲρ τῶν μηχανικῶν παραπλήσιόν τι συνέβη ἐν τῇ ἀγωγῇ τῇ εἰς τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Ἐφέσῳ ἀγομένη ὑπ' αὐτοῦ λίθων. Οὐ γὰρ συνείδεν ὅτι ἔνια ἐπὶ τῶν μικρῶν παραδειγμάτων τὴν φαντασίαν ποιοῦσιν· οὐ γὰρ γίνονται εἰς αὕξησιν τὰ τοιαῦτα· πάλιν

δὲ ἐπ' ἐνίων μικρὰ παραδείγματα οὐ δύναται γενέσθαι, ἀλλὰ τὰ ἐνεργοῦντα εὐθὺς κατασκευάζονται. Καὶ γὰρ ἐκεῖνο τὸ τρίγωνον τὸ γενόμενον παράδειγμα πρὸς τὴν ἀγωγὴν τῶν λίθων ἡὺδοκίμει· αὐτὰ δὲ τὰ φορτία οὐκ ἡδυνήθη τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἀχθῆναι. ^[10]

- 29 Κατεσκεύασαν δὲ τινες ἐν πολιορκίᾳ κλιμάκων γένη παραπλήσια τοῖς τιθεμένοις ἐν τοῖς θεάτροις πρὸς τὰ προσκῆνια τοῖς ὑποκριταῖς ἐφάνησαν μέντοι οὐδὲν χρήσιμα. Ἡμεῖς δὲ κατεχωρίσαμεν αὐτάς, διὰ τὸ ἐνίους τῶν νῦν μηχανικῶν ποιήσαντας παραδείγματα αὐτοῦ τοῦ ξένου τούτου θεάματος ἐξαπατᾶν ἐπιχειρεῖν. Κτησίβιος δὲ ὁ Ἀσκληπιάδης ὁ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μηχανικὸς ἐν τοῖς Ὑπομνήμασι κατεχώρισεν, ὥστε ἐπὶ τεῖχος ἄνευ κλίμακος ἀναβαίνειν διὰ μηχανήματος τοιούτου. Φησί· δεῖ κατασκευάσαι ἅμαξαν τετράκυκλον καὶ ἐπ' αὐτῆς πῆξαι ξύλον πλάγιον τετράγωνον, ἐκκοπὰς ἔχον στρογγύλας ἐξ ἑκατέρου μέρους, κινούμενον εἰς δύο ξύλα ὀρθία, καὶ περὶ αὐτὸ σύριγγα περιθεῖναι κηλωνευσμένην τηλικαύτην τῷ μεγέθει, ὥστε χωρεῖν ὀρθὸν ἄνδρα ῥαδίως εἰσελθόντα εἰς τὴν σύριγγα ὅτε μὲν προπορεύεσθαι ἐν αὐτῇ, ὅτε δὲ ἀναχωρεῖν οὐ γενομένου, μετεωρίζεσθαι τὴν σύριγγα ἐξ οὐπερ βούλει μέρους. ^[15]

- 30 Ἐπιπίπτοντος γὰρ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐνὸς μέρους τῆς σύριγγος, διὰ τὸ ἐπὶ ταῖς ἐκκοπαῖς τοῦ ξύλου καθ' ἑτέραν αὐτοῦ πλευρὰν στρέφεσθαι, κηλωνεύεσθαι δὲ τὴν σύριγγα, ὅταν γένοιτο τὸ στόμα αὐτῆς κατὰ τὸ τεῖχος, προσαχθείσης τῆς τετρακύκλου πρὸς αὐτό, διανοίξαντα τὸν ἔνδον ὄντα τὴν θύραν αὐτῆς ἐπιβῆναι ἐπὶ τὸ τεῖχος. ^[5]

- 31 Μέτρα δὲ τούτων οὐ συντεταχέναι φαίνεται. Γενναίου δὲ τοῦτο ἄξιον οὐθενός, ἀλλ' ἐκ θαυμάτων τὸ μηχανήμα συγκείμενον καὶ μάλιστα τὸν τεχνίτην τὸ θαυμάσαι καὶ τοῦτο κατετάξαμεν. Περὶ δὲ ὑπορύξεων καὶ στωϊδίων κατασκευῆς καὶ τῆς περὶ αὐτὰ πραγματείας ὃν τρόπον δεῖ γίνεσθαι γεγραφότος Πύρρου ἐν τοῖς Πολιορκητικοῖς, οὐκ ἔκρινον τοῖς καλῶς εἰρημένοις ὑπ' αὐτοῦ ἀντιλέγειν· ὅπερ τοὺς πλείστους ὁρῶ ποιοῦντας ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν. Ὅσα μὲν εἴρηται τοῖς ἐπάνω, καλῶς πάντα νενόηταί μοι ἐπ' ἀκριβὲς περὶ ἐκάστου τὴν ἐξεργασίαν πεποιημένῳ· καὶ αὐτὸς δὲ πεφιλοτίμημαι προσευπορῆσαι τοῖς πρὸς μηχανουργίαν χρησίμοις. Οὐ γὰρ μόνον δεῖ τὰ καλῶς εὗρεθέντα ὑφ' ἑτέρων εἰδέναι, ἀλλ' ἐπεὶ περ ἐστὶν εὐκίνησις περὶ τὴν ψυχὴν, καὶ αὐτόν τι εὕρισκιν δεῖ. ^[10]

- 32 Ἐπὰν γὰρ πόλιν ἐνθάλασσον ἐλεῖν προαιρῶνται, τινὲς τῶν ἀρχιτεκτόνων ὑποζυγώσαντες ὀλκάσι τὰ μηχανήματα ἐν ταῖς γαλήναις εἰώθασι προσάγειν [ἐν] τοῖς τεύχεσιν· ἐὰν δὲ καταληφθῶσιν ὑπὸ τοῦ πνεύματος καὶ τεθραμμένον ὑποδύῃ τοῖς σκάφεσι κύμα, ἀναπολάζει τὸ ἐπηρεισμένον μηχανήμα, τῶν σκαφῶν οὐχ ὁμοίαν ποιουμένων κίνησιν· ὅθεν, θραυομένων τῶν μηχανημάτων, ὑπὸ τῆς αὐτεπιβουλεύτου μηχανῆς τοῖς ἐκ τῆς ἐναντίας θάρσος καθίσταται. Δεῖ οὖν ἐν τῇ ἐσχάρῃ τῇ ἐπεριδομένῃ ταῖς ὀλκάσιν ἀρμόζειν μέσον τὸ λεγόμενον πιθήκιον, ἵνα ἐν παντὶ κλίματι σαλεύοντος τοῦ κλύδωνος ὀρθὸν μένη τὸ μηχανήμα· πρὸς δὲ τοὺς ἀνέμους καὶ τὸ ἐμπαράσκευον ἔχειν ἀμυντήριον, μικρὰς ποιήσαντας ἐλεπόλεις τῷ μεγέθει. ^[10]

- 33 Ἐπὰν ἄσσον γένωνται τὰ πλοῖα τοῦ τεύχους, τότε δεῖ ἐν αὐτοῖς διὰ πολυσπάστων ἀνιστᾶν τὰ μηχανήματα. Ἐνταῦθα τὸ πλοῖον Ἀρέσκει δέ μοι πάση χελώνῃ καὶ παντὶ μηχανήματι πρότροχον κατασκευάζειν χάριν τοῦ σκολιάς ποιεῖσθαι τὰς προσαγωγάς, ὅπως κατὰ τοῦ αὐτοῦ σκοποῦ οἱ πετροβόλοι μὴ προσπέμπωσιν. ^[5]

- 34 Κατασκευάζεται δὲ ἐκ τοῦ ἐσχαρίου κατὰ μέσον τὸ μέτωπον καὶ προβάλλεται ἡ λεγομένη θερμαστρίς, μῆκος ἔχουσα πηχῶν γ', ἔχουσα μασχάλην συνδεδεμένην λεπίσι ψυχρηλάτοις, εἰς ἣν ἀρθρεμβολεῖται ὁ λεγόμενος ὀδηγός, ᾧ ἐναρμόζεται ὁ πρότροχος σφαιροειδής. Διὰ δὲ τοῦ ὀδηγοῦ ὅπλον διέωσται νηματικὸν ἐκκαϊδεκαδάκτυλον, οὗ αἱ ἀρχαὶ ἔνδον κατακλείονται περὶ

τὸν ἄξονα, ὥστε, ἐφ' ἣν ἂν βούλωνται πλευράν, ἐπιστρεφομένου τοῦ ἄξονος ἐκεῖ τὴν πορείαν ποιεῖσθαι. ^[5]

35 Ἐνταῦθα τὸ πλοῖον Ἀρέσκει δέ μοι καὶ τὸ καρχήσιον. Παγήσεται δὲ ἐπὶ τῆς κριοφόρου χελώνης· οὗ τὰ μὲν σιαγόνια ἔσσονται μελέϊνα, δεδεμένα λεπίσι ψυχρηλάτοις, ἵνα ἐν ἄξονι ἐμβάλλωνται χαλκῷ σταθμὸν ἔχοντα ἕκαστον αὐτῶν ταλάντου. ^[5]

36 Καὶ εἰς ταῦτα ἄξων ἐναρμόζεται σιδηροῦς ταλάντωνδ' ἡ δὲ λεγομένη γέρανος ἐν τούτῳ πῆγνυται ἵνα ἐστὶ πρὸς τὸ ὕψος τῶν πολιορκουμένων, ὥς ἡ καθ' ἡμᾶς ὄψις δηλοῖ. Καθηλωθήσεται δὲ ἐπάνω σύριγξι καμαρικαῖς, ἐν ᾧ κοιλάσματι ἐναρμοσθήσεται κληματοδεσις. Ἐπὶ δὲ τοῦ κορυφώματος καταρτίζεται ἐξαιρίτις περιπτυκτὴ, κάτωθεν ἔχουσα κόρακας σιδηροῦς, ἵνα, ὅταν προσερείσῃ ταῖς ἐπάλξεσι τὸ μηχανήμα καὶ τοῖς ὑποτόνοις ἐξανοιχθῇ τὸ κατασκευάσμα τῆς ἐξαιρίτιδος, οἱ κόρακες ἐδραίως τῶν ἐπάλξεων ἐπιλάβωνται. Ἡ δὲ γέρανος ὑποζώννυται καὶ βυρσοῦται ὁμοίως τῷ προειρημένῳ κριῶ. Ἐπὶ δὲ τὴν ρίζαν ἐπιτίθεται σηκώματος τάλαντα χίλια, οὐδὲν ἦσσαν ἐργαζομένων τῶν ἄξόνων διὰ τῆς ὑποστροφάδος. ^[10]

37 Ποιεῖ δὲ καὶ τοῦτο τὰς ἐξ κινήσεις. <Ἐνταῦθα τὸ καρχήσιον.> Τοῖς δὲ δυσχερέσι τόποις καὶ στροβιλώδεσιν, ἐκεῖ οὐ προσακτέον μηχανήμα διὰ τὴν δυσχέριαν τῶν τόπων. Μάλιστα δὲ ὀχλοῦσιν οὐ τῷ κατακρημνισμῷ <ἀλλ'> ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων ἀφιέντων αὐτῶν πέτρας παμμεγέθεις καὶ σφονδύλους μεγάλους καὶ ἕτερά τινα τούτοις παραπλήσια, ἅτινα φερόμενα διὰ τὸν ἐπ' αὐτῶν παλμὸν ἀνυπόστατον ποιοῦνται τὴν βίαν. ^[5]

38 Εὐρηκότα οὖν δεῖ τὴν τούτων ἀπώσασθαι διαφθοράν διὰ τῆς τοιαύτης ἐργοποιίας τριβόλους κατασκευαστέον πηχῶν ε', πάχος ἔχοντας ζωνιαῖον <...>, τῷ δὲ πλήθει ἱκανοὺς ἵνα τὸ χωρίον περιέλθωμεν ἐκτὸς βέλους. Ἐκ δὲ τῆς καθ' ἐκάστην ἡμέραν γινομένης [τῶν λίθων] προσαγωγῆς τῶν τριβόλων [προσφερομένων] τριπλῇ ἢ καὶ τετραπλῇ ἢ τούτων θέσις ἂν γένοιτο. Διὰ γὰρ τοῦτο τίθενται οἱ τρίβολοι, ὥστε τὰ καταφερόμενα προσπίπτειν ἀεὶ τούτοις, καὶ οὕτω δεῖ καθ' ἕνα ἕκαστον αὐτῶν τῶν τόπων παριέναι. Ἐπὰν δὲ θελήσωσιν ἄσσαν γίνεσθαι τοῦ τείχους οἱ πολεμοῦντες, τὴν ἀρετὴν ἀνέχοντες χελώνην, δι' αὐτῆς προσθήσουσι τὰς κλίμακας. Ἔστι δὲ ἡ ἀρετὴ οἷα χελώνη σφηνοειδὴς καὶ περιστρόγγυλος ἄνωθεν ἐξ ἡμικυκλίου, ἵνα τὰ προσπίπτοντα κατὰ μέτωπον αὐτῆς εὐχερῶς περικυλίηται. Μὴ ὑπολάβῃς δὲ ἡμᾶς οὕτως ὠμοὺς εἶναι, ὥστε συναγαγεῖν τοσαῦθ' ὑπομνήματα περὶ ἀναιρέσεως πόλεων· τάναντία δὲ δεῖν. ^[10]

39 Ὁ δὲ προειρημένος λόγος ἀσφάλειαν πεποιήται πόλεως· οἱ γὰρ ταῦτα εἰδότες φυλάξασθαι αὐτὰ ῥαδίως δυνήσονται τὰ λυπήσοντα. Μάλιστα δὲ ἡμῖν πεπραγμάτευται κατὰ τῶν οὐχ ὑποταγισμένων τοῖς καλοῖς τῆς ἡγεμονίας νόμοις. Διόπερ, ἐὰν κρίνης, ἐσχηματογραφημένα πάντα ἔσται τὰ μηχανήματα· καὶ τὸ ἐν τῇ λέξει δύσφραστον ἐπ' αὐτῶν εὐδηλον ἔσται. Ὅσα δὲ δεῖ πρὸς τὰ εἰρημένα ἀντιμηχανήσασθαι, ἐὰν τινα ἀναλεξώμεθα παρὰ τῶν ἀρχαιοτέρων, πειρασόμεθά σοι κάκεῖνα γράψαι. Τοῦτο δὲ εἴρηται, ὥς τινων τῇ ἰδίᾳ ἀργίᾳ μετρούντων τὴν τῶν πέλας κακοπάθειαν, καὶ οὐ φαμένων εἶναι ἐν πολλῷ ἐπίγνωσιν γενέσθαι πραγμάτων ὥσπερ τῆς ψυχῆς ἡμῶν ἀποστενοχωρούντων τὴν προθυμίαν τῶν μαθημάτων. ^[10]